Instalação

1. Criar os recursos na AWS

1.1 Criar o bucket

1. Abra o console AWS e selecione a região **us-east-1**.

2. Acesse **S3 → Criar bucket**.

3. Escolha um nome exclusivo e anote-o: ele será solicitado na instalação.

4. Mantenha **Bloquear todo o acesso público** ativado e conclua a criação.

Não é necessário criar pastas Bronze, Silver ou Gold: os scripts criam os caminhos ao gravar os arquivos.

1.2 Criar a EC2 e configurar o acesso

Acesse **EC2 → Instâncias → Executar instâncias**. Configure antes de clicar no botão final:

1. **Nome:** `streamguard`.

2. **Imagem:** Ubuntu Server.

3. **Tipo:** `t3.micro`, se disponível no Lab.

4. **Par de chaves:** crie ou selecione uma chave. Se criar, baixe o arquivo `.pem` e guarde-o para a conexão SSH.

5. **Configurações de rede → Editar:** habilite a atribuição de IP público e configure as regras abaixo.

Tipo	Porta	Origem	Uso
SSH	22	Meu IP	Conectar ao terminal da EC2
TCP personalizado	3333	Meu IP	Abrir o site e acessar a API Web

Para a segunda regra, clique em **Adicionar regra de grupo de segurança**, selecione **TCP personalizado** e informe 3333. **Meu IP** preenche o IP público do computador que está acessando o console, com `/32`; não preencha com o IP da EC2.

6. Em **Detalhes avançados → Perfil da instância IAM**, selecione **LabInstanceProfile**, quando disponibilizado pelo Lab. Essa função fornece credenciais AWS à EC2. Não copie as credenciais temporárias de AWS Details para a instância.

7. Revise as opções e clique em **Executar instância**.

8. Aguarde a instância ficar em execução e as verificações de status passarem. Abra seus detalhes e anote o **IP público IPv4**.

A aplicação Web e sua API usam a porta **3333**. O MySQL é acessado pela rede interna do Docker; não abra a porta 3306 no grupo de segurança.

Se a EC2 já existir: ajuste as regras em **Segurança → grupo de segurança → Editar regras de entrada** e a função em **Ações → Segurança → Modificar função do IAM**. Se `LabInstanceProfile` não aparecer, confira se a sessão do Lab está ativa e se está na conta correta. Sem uma função permitida com acesso ao bucket, a etapa de validação AWS da instalação falhará; não substitua isso por acesso público ao bucket.

Se o IP da sua conexão mudar, atualize a origem das regras. Se a EC2 for parada e iniciada, confira novamente seu IP público antes de conectar.

2. Conectar à EC2

No console AWS, selecione a instância e copie o **IP público IPv4**. Localize também o arquivo `.pem` baixado na criação da instância.

Windows — PowerShell

Abra o PowerShell. Substitua o caminho da chave e o IP:

```
ssh -i "$HOME\Downloads\streamguard-dev.pem" ubuntu@IP_PUBLICO_DA_EC2
```

Ubuntu — terminal

Substitua o caminho da chave e o IP:

```
chmod 600 ~/Downloads/streamguard-dev.pem
ssh -i ~/Downloads/streamguard-dev.pem ubuntu@IP_PUBLICO_DA_EC2
```

Se aparecer a confirmação da primeira conexão, confira o endereço e digite yes.

Depois da conexão, os comandos rodam na EC2 Ubuntu, mesmo que seu computador seja Windows. Mantenha essa janela aberta. Quando uma etapa pedir “computador monitorado”, abra outra janela local, sem SSH. Para sair do SSH, digite `exit`.

3. Instalação da infraestrutura — terminal EC2

3.1 Memória auxiliar na t3.micro

Confira se já existe swap:

```
swapon --show
```

Se não houver saída e a instância for uma t3.micro, prepare 1 GB de swap:

```
sudo fallocate -l 1G /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
```

Os comandos reservam espaço em disco (`-l 1G`), protegem o arquivo, preparam/ativam swap e registram sua ativação após reiniciar. Acrescente a linha ao `/etc/fstab` uma única vez. Swap é memória auxiliar em disco, não armazenamento das capturas.

3.2 Pré-requisitos e clone

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y git python3-venv
mkdir -p ~/streamguard
cd ~/streamguard
git clone --branch feature/ajuste-script --single-branch
https://github.com/StreamGuard/stream-guard-script-captura.git
cd stream-guard-script-captura
bash iniciar-ec2.sh
```

- `apt-get update`: atualiza a lista de pacotes.

- `install -y`: instala Git e suporte a ambientes Python.

- `mkdir -p`: cria a pasta, aceitando que já exista.

- `git clone --branch`: baixa a branch do projeto. `--single-branch` limita o histórico à branch escolhida.

- `bash iniciar-ec2.sh`: solicita bucket/região, obtém também o repositório do site e prepara os serviços.

Informe o bucket desta instalação e a região correspondente. A EC2 utiliza sua função IAM; não exige um perfil AWS local.

Resultado esperado: MySQL saudável, API iniciada, ETL agendada e mensagem `Teste aprovado: API acessível e consulta ao banco funcionando.` Em bucket vazio, o processamento informa que aguarda o primeiro lote. Isso valida a instalação, mas ainda não valida a transformação de capturas.

4. Criar o login — navegador do computador monitorado

Acesse:

```
http://IP_PUBLICO_DA_EC2:3333
```

Cadastre um usuário e valide seu login pelo site. Em um banco novo com os registros iniciais do projeto, use o código de empresa `ABC12345`.

Cadastre seu próprio usuário com um e-mail que não termine em `@streamguard.com`, domínio reservado ao acesso interno. Não tente entrar

com os usuários de exemplo do banco: eles não possuem senha utilizável.

5. Instalar a captura no computador monitorado

Use os comandos do seu sistema operacional. Esta etapa acontece no computador que será monitorado, **fora do SSH da EC2**.

5.1 Instalar Python, Git e dependências

Windows — PowerShell

Instale **Python 3** e **Git**, caso ainda não estejam instalados. No instalador do Python, marque **Add Python to PATH**. Feche e reabra o PowerShell após instalar.

Confira:

```
py -3 --version
git --version
```

Com os dois comandos funcionando:

```
New-Item -ItemType Directory -Force "$HOME\ProjetoGrupo"
Set-Location "$HOME\ProjetoGrupo"
git clone --branch feature/ajuste-script --single-branch
https://github.com/StreamGuard/stream-guard-script-captura.git
Set-Location stream-guard-script-captura
py -3 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
```

Ubuntu — terminal local

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y git python3-venv
mkdir -p ~/ProjetoGrupo
cd ~/ProjetoGrupo
git clone --branch feature/ajuste-script --single-branch
https://github.com/StreamGuard/stream-guard-script-captura.git
cd stream-guard-script-captura
python3 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install -r requirements.txt
```

Resultado esperado: dependências instaladas sem erro. Se já fez o clone, entre na pasta existente e continue pela criação da `.venv`. Não é necessário ativar o ambiente: os comandos usam diretamente seu executável Python.

5.2 Configurar o projeto

Abra o arquivo `.env` que já acompanha o repositório, na mesma pasta de `executar.py`. Leia os comentários e ajuste os valores para sua instalação.

Windows — PowerShell:

```
notepad .env
```

Ubuntu — terminal local:

```
nano .env
```

No Nano, salve com `Ctrl+O`, confirme com Enter e saia com `Ctrl+X`. Preencha:

```
# Endereço da API nesta instalação.
WEB_DATA_VIZ_URL=http://IP_PUBLICO_DA_EC2:3333

# Bucket e região desta instalação.
S3_BUCKET=NOME_DO_SEU_BUCKET
AWS_DEFAULT_REGION=us-east-1

# Nome do perfil configurado no computador monitorado.
AWS_PROFILE=streamguard

# Login previamente cadastrado e validado pelo site.
USUARIO_EMAIL=SEU_EMAIL
USUARIO_SENHA="SUA_SENHA"
```

Substitua os valores de exemplo pelos dados da sua instalação. Se a EC2 for parada e iniciada, confira o IP público e atualize o endereço da API.

O login preenchido permite que a captura autentique automaticamente na aplicação.

5.3 Configurar credenciais AWS locais

Windows — PowerShell:

```
New-Item -ItemType Directory -Force "$HOME\.aws"
notepad "$HOME\.aws\credentials"
```

Ubuntu — terminal local:

```
mkdir -p ~/.aws
nano ~/.aws/credentials
```

Acesse **AWS Academy → Learner Lab → AWS Details → AWS CLI** e copie as três credenciais exibidas no painel.

No arquivo aberto, salve as credenciais **sem extensão**: no Windows, `%USERPROFILE%\.aws\credentials`; no Ubuntu, `~/.aws/credentials`. No Bloco de Notas, escolha **Todos os arquivos** ao salvar para evitar `credentials.txt`. Copie os valores do painel para a seção abaixo. Se o painel mostrar `[default]`, use o nome `[streamguard]` neste arquivo para corresponder ao `.env`. Preserve outras seções que já utiliza:

```
[streamguard]
aws_access_key_id=CHAVE_ATUAL
aws_secret_access_key=SEGREDO_ATUAL
aws_session_token=TOKEN_ATUAL
```

O nome da seção corresponde ao `AWS_PROFILE` do `.env`. Substitua os três valores de exemplo. **Somente no Ubuntu**, proteja o arquivo:

```
chmod 600 ~/.aws/credentials
```

As credenciais do Lab expiram e devem ser renovadas quando necessário. Elas são independentes do login da aplicação. Na EC2, o instalador usa IAM e mantém `AWS_PROFILE` comentado.

6. Primeiro cadastro da máquina e parâmetros de coleta

6.1 Identificar a máquina — computador monitorado

Windows — PowerShell:

```
.\.venv\Scripts\python.exe script-captura.py
```

Ubuntu — terminal local:

```
.venv/bin/python script-captura.py
```

A primeira execução autentica e cadastra/identifica equipamento, componentes e métricas. Caso as métricas ainda não tenham parâmetros, ela encerra com a mensagem de configuração ausente. A configuração inicial dos parâmetros é manual e está descrita a seguir. Se aparecer uma mensagem de métrica sem configuração, continue na seção 6.2.

Se o monitoramento iniciar, encerre com Ctrl+C antes de usar o coordenador. Não mantenha duas capturas na mesma pasta.

6.2 Identificar o ID — terminal EC2

```
cd ~/streamguard
sudo docker compose exec -T --interactive=false banco sh -c
'MYSQL_PWD="$MYSQL_ROOT_PASSWORD" exec mysql -u root streamguard -e "SELECT
id_equipamentos, hostname FROM equipamentos;"'
```

A consulta lista os equipamentos. Anote o ID correspondente ao computador monitorado; ele não precisa ser igual ao ID de outra máquina.

6.3 Configurar a coleta das métricas — terminal EC2

O Python já cadastrou as métricas, mas os parâmetros de coleta precisam ser criados no banco. O comando abaixo preenche esses parâmetros apenas para as métricas que ainda não possuem configuração.

Substitua `ID_DO_EQUIPAMENTO` pelo número encontrado. O comando cria configurações iniciais: coleta habilitada, intervalo de cinco segundos e limites não definidos (`NULL`). Para ajustar os valores, siga a seção 6.4. Use o ID do equipamento que acabou de cadastrar.

```
sudo docker compose exec -T banco sh -c 'MYSQL_PWD="$MYSQL_ROOT_PASSWORD"
exec mysql -u root streamguard' <<'SQL'
SET @equipamento = ID_DO_EQUIPAMENTO;

INSERT INTO config_metrica (
    habilitado, intervalo_coleta, limite_minimo, limite_maximo, fk_metrica
)
SELECT 1, 5, NULL, NULL, m.id_metrica
```

```
FROM metrica m
JOIN componente c ON c.id_componente = m.fk_componente
WHERE c.fk_servidor = @equipamento
AND NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM config_metrica cm WHERE cm.fk_metrica = m.id_metrica
);
SQL
```

exec -T permite enviar o SQL ao container. O comando cria somente configurações ausentes do equipamento escolhido; não substitui configurações já existentes. O acesso ao banco permanece interno ao Docker.

6.4 Consultar e ajustar os parâmetros — terminal EC2

Os limites das métricas são configurados manualmente no MySQL. O comando INSERT da etapa anterior cria os parâmetros iniciais com limites não definidos (NULL). Use o UPDATE desta etapa para definir ou alterar esses limites, além da habilitação e do intervalo de coleta, conforme a necessidade do servidor. O Python lê esses parâmetros pela API antes da coleta e os atualiza durante a execução. Não é necessário preencher limites no código Python ou no R.

Primeiro, consulte as métricas e suas configurações. Substitua ID_DO_EQUIPAMENTO pelo número identificado na seção 6.2:

```
cd ~/streamguard
sudo docker compose exec -T banco sh -c 'MYSQL_PWD="$MYSQL_ROOT_PASSWORD"
exec mysql -u root streamguard' <<'SQL'
SET @equipamento = ID_DO_EQUIPAMENTO;
SELECT m.id_metrica, m.tipo, m.unidade,
       cm.habilitado, cm.intervalo_coleta,
       cm.limite_minimo, cm.limite_maximo
FROM metrica m
JOIN componente c ON c.id_componente = m.fk_componente
LEFT JOIN config_metrica cm ON cm.fk_metrica = m.id_metrica
WHERE c.fk_servidor = @equipamento
ORDER BY m.id_metrica;
SQL
```

Confira o tipo e a unidade antes de definir um limite. Use o ID da métrica retornado por essa consulta; ele é diferente do ID do equipamento.

1. No terminal da EC2, entre na pasta da instalação e abra o MySQL que está no contêiner banco:

```
cd ~/streamguard
sudo docker compose exec banco sh -c 'MYSQL_PWD="$MYSQL_ROOT_PASSWORD" exec
mysql -u root streamguard'
```

2. Quando aparecer mysql>, você estará dentro do banco. Execute o SQL abaixo, trocando os campos em maiúsculas pelos valores desejados. ID_DA_METRICA é o número obtido na consulta anterior. O UPDATE altera os parâmetros dessa métrica; ele não atualiza o Docker.

```
UPDATE config_metrica
```

```
SET habilitado = 1,
    intervalo_coleta = INTERVALO_EM_SEGUNDOS,
    limite_minimo = LIMITE_MINIMO_OU_NULL,
    limite_maximo = LIMITE_MAXIMO_OU_NULL
WHERE fk_metrica = ID_DA_METRICA;
```

- `habilitado`: `1` habilita a coleta; `0` desabilita.

- `intervalo_coleta`: inteiro positivo em segundos.

- Limites: valores na unidade da métrica; use ponto como separador decimal. `NULL`, sem aspas, significa que aquele limite não foi definido. Zero é um valor, não ausência de limite.

- Se os dois limites forem definidos, o mínimo deve ser menor ou igual ao máximo.

3. Ainda em `mysql>`, consulte o registro usando o mesmo ID. Depois digite `exit` para voltar ao terminal da EC2:

```
SELECT * FROM config_metrica WHERE fk_metrica = ID_DA_METRICA;
exit
```

A captura e o processamento podem funcionar com os limites em `NULL`. Para utilizar limites de alerta, preencha os valores de cada métrica conforme os requisitos do servidor monitorado.

7. Iniciar a captura — computador monitorado

Na raiz do repositório:

Windows — PowerShell:

```
.\.venv\Scripts\python.exe executar.py
```

Ubuntu — terminal local:

```
.venv/bin/python executar.py
```

Esse é o comando de uso após a preparação. Ele inicia captura e envio à Bronze. Não executa Silver/Gold localmente.

Espere autenticação, identificação das métricas e início do monitoramento. Aguarde o envio de pelo menos um lote, normalmente após 75–90 segundos. Devem aparecer `Enviado: s3://...` e `Lote concluído e arquivado localmente`.

Para encerrar, pressione Ctrl+C uma vez e aguarde `Automação encerrada`. Um lote parcial pode ficar pendente para o próximo início. Preserve os lotes pendentes.

8. Validação do processamento — terminal EC2

O processamento já está agendado. Para solicitar um ciclo imediatamente:

```
sudo systemctl start streamguard-etl.service
sudo journalctl -u streamguard-etl.service -n 50 --no-pager
```

`systemctl start` executa o serviço. `journalctl -u` mostra suas mensagens; `-n 50` limita a saída e `--no-pager` imprime diretamente no terminal.

Confirme a leitura do lote novo, a publicação da Silver e da Gold e o encerramento com sucesso. No bucket, devem existir:

```
silver/atual/metricas.csv
silver/atual/processos.csv
gold/atual/metricas_detalhadas.csv
gold/atual/resumo_metricas.csv
gold/atual/resumo_processos.csv
```

Resultado esperado: dados capturados no computador monitorado aparecem na Gold após o processamento na EC2. A análise em R pode consumir a Gold em seguida.

9. Frequências e arquivos gerados

Item	Funcionamento
Métricas	Intervalos individuais definidos em `config_metrica`.
Processos	Intervalo padrão de 40 segundos.
Lotes locais	Fechamento aproximadamente a cada 60 segundos.
Remetente	Verificação de pendências a cada 15 segundos.
ETL na EC2	Nova execução cinco minutos após terminar o ciclo anterior.
Resumos Gold	Períodos de cinco minutos por padrão; isso não define a frequência da ETL.

Onde encontrar os arquivos

No computador monitorado, abra a pasta em que o repositório foi baixado. Se utilizou os caminhos deste documento:

Sistema	Pasta do repositório
Windows	Pasta pessoal → ProjetoGrupo → stream-guard-script-captura
Ubuntu	Pasta pessoal → ProjetoGrupo → stream-guard-script-captura

Dentro do repositório, abra **csvs → lotes**. Você encontrará:

Subpasta	Conteúdo
`abertos`	Lote que ainda está recebendo dados da captura.
`pendentes`	Lotes fechados aguardando envio ou nova tentativa.
`enviados`	Lotes enviados com sucesso, preservados como cópia local.

Cada lote possui sua própria subpasta, com um nome que identifica o servidor e o horário. Abra essa subpasta para encontrar seus CSVs. As pastas são criadas durante a execução; não é necessário criá-las manualmente.

Na AWS, acesse **S3 → Buckets → nome do seu bucket**. Abra as pastas abaixo:

Caminho no bucket	Conteúdo
`bronze/`	CSVs brutos enviados pelo computador monitorado, organizados em subpastas de métricas e processos.
`silver/atual/`	`metricas.csv` e `processos.csv`, com os dados tratados.
`gold/atual/`	`metricas_detalhadas.csv`, `resumo_metricas.csv` e `resumo_processos.csv`, para análise.

Para obter um CSV, abra sua pasta, selecione o arquivo e clique em **Baixar**. Silver e Gold aparecem após a primeira execução da ETL com dados na Bronze. Os CSVs processados ficam no S3; não procure essas saídas dentro da pasta local de lotes.

10. Solução de problemas

Problema no Windows	Como resolver
`py` não reconhecido	Instale Python 3 e reabra o PowerShell. Se apenas `python --version` funcionar e indicar Python 3, use `python -m venv .venv` para criar o ambiente.
`git` não reconhecido	Instale Git e reabra o PowerShell.
Bloqueio ao ativar `Activate.ps1`	Use os comandos deste guia com `.\.venv\Scripts\python.exe`; não é necessário ativar o ambiente nem mudar a política de execução.
Perfil não encontrado apesar de salvar credenciais	Confira se o arquivo não ficou `credentials.txt` e se a seção é `[streamguard]`.

Problema no Windows	Como resolver
SSH informa permissões abertas na chave `.pem`	Nas propriedades do arquivo, em **Segurança → Avançado**, restrinja o acesso à chave ao seu usuário e tente novamente.

Mensagem ou situação	Verificação
`ExpiredToken` / `The provided token has expired`	As credenciais AWS expiraram. Encerre a execução. Acesse **AWS Academy → Learner Lab → AWS Details → AWS CLI**, copie novamente os três valores (`aws_access_key_id`, `aws_secret_access_key` e `aws_session_token`) para o arquivo da seção 5.3, salve e execute novamente o comando da seção 7. Os lotes pendentes serão retomados.
`NoCredentialsError` na EC2	Confira a associação de `LabInstanceProfile` (seção 1). Mantenha `AWS_PROFILE` comentado no `.env` da EC2 e execute novamente `bash iniciar-ec2.sh` na pasta do repositório.
`NoCredentialsError` ou `ProfileNotFound` no computador monitorado	Confira o arquivo sem extensão no caminho do seu sistema (seção 5.3), a seção `[streamguard]` e `AWS_PROFILE=streamguard` no `.env`. Salve e execute novamente o comando da seção 7.
`AccessDenied`	Autenticação não garante autorização. Confira se a função IAM ou as credenciais utilizadas permitem listar, ler e gravar os objetos necessários no bucket configurado. Não torne o bucket público.
`NoSuchBucket` ou erro de região	Confira `S3_BUCKET` sem `s3://`, região e conta/sessão do laboratório. EC2 e máquina monitorada devem apontar para o mesmo bucket.
`Envio encerrou com código 1`	Leia a primeira exceção acima dessa mensagem. Se for `ExpiredToken`, corrija as credenciais; a mensagem final do coordenador é consequência.
`KeyboardInterrupt` após falha do envio	Pode ser o encerramento da captura pelo coordenador. Investigue primeiro o erro do remetente que apareceu antes.
`Nenhum lote pendente`	É normal antes do primeiro fechamento ou depois de enviar tudo. Aguarde um lote novo; isso não indica falha.

Mensagem ou situação	Verificação
Serviço ETL aparece `inactive (dead)` após terminar	O serviço é `oneshot`: pode ficar inativo após sucesso. Confira o resultado no journal e o timer com `sudo systemctl list-timers --all streamguard-etl.timer`.
Instalador informa que aguarda o primeiro lote	É normal em bucket novo. Faça a captura e envio e depois execute a seção 8.
Executável Python da `.venv` não encontrado	Entre na raiz correta do repositório e conclua a criação da `.venv` e instalação da seção 5.1.
Falha de autenticação na aplicação	Confira usuário, senha e endereço da API; valide pelo site.
Conexão recusada ou timeout	Confira EC2 ligada, IP atual, API ativa e regra de segurança 3333.
Métrica sem configuração	Execute a configuração manual da seção 6 para o equipamento correto.
`automacao.lock` já existe	Confira se outra execução está ativa antes de remover uma trava antiga.
`flock` ausente no Windows	`processar.sh` é da EC2 Linux; a captura utiliza `executar.py`.

Limites conhecidos

A ETL relê a Bronze completa a cada execução. O volume transferido cresce com o histórico armazenado. Verifique o processamento pelo log do serviço e pelos arquivos publicados no bucket.

Diagnóstico da API — terminal EC2

```
cd ~/streamguard
sudo docker compose ps
sudo docker compose logs --tail 40 api
sudo docker compose logs --tail 40 banco
```

Confira se o banco está saudável e se a API está ativa. Se o acesso local funciona, mas o computador monitorado não conecta, confira IP público atual e a origem autorizada na porta 3333. Não apague volumes do MySQL para resolver falhas de conexão.

Recuperação após falha de envio

Encerre a execução, siga a correção indicada na tabela e execute novamente o comando da seção 7 para seu sistema. Os lotes em `csvs/lotes/pendentes` são retomados. Não mova esses lotes manualmente para `enviados`: o remetente faz isso apenas após confirmar o envio.